

Mesures de risque spatiales et processus max-stables

Groupe projet TVE

28 septembre 2026

Table des matières

1 Introduction — Motivation

2 Théorie des valeurs extrêmes univariée

2.1 Maximum et dégénérescence

2.2 Théorème de Fisher–Tippett–Gnedenko et loi GEV

2.3 Max-stabilité et équation de stabilité

2.4 En pratique : maxima par blocs et ajustement GEV

2.5 Transition vers les processus max-stables

3 Processus max-stables

Cette partie constitue le cœur du passage de la théorie des valeurs extrêmes univariée à sa version spatiale. L'idée directrice tient en une phrase : *un processus max-stable est à un champ spatial ce que la loi GEV est à une seule variable*. Là où le cours donne la loi du maximum en un point, on décrit ici le comportement conjoint des maxima en tout point d'une région.

3.1 Définition et convergence

On note $\bigvee$ le supremum et $\stackrel{d}{=}, \stackrel{d}{\rightarrow}$ l'égalité et la convergence en loi.

Définition 1 (Processus max-stable). *Un processus stochastique $\{G(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}$ est max-stable s'il existe des suites de fonctions continues $a_T(\mathbf{x}) > 0$ et $b_T(\mathbf{x})$ telles que, pour des répliques indépendantes $G_1, \dots, G_T$ de G ,*

$$\left\{ \frac{\bigvee_{t=1}^T G_t(\mathbf{x}) - b_T(\mathbf{x})}{a_T(\mathbf{x})} \right\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \stackrel{d}{=} \{G(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}.$$

Autrement dit, prendre le maximum ponctuel de plusieurs copies indépendantes, puis renormaliser, redonne le même processus en loi. C'est la propriété de max-stabilité du cours, mais portée par un *champ* tout entier et non plus par un nombre.

Le résultat fondamental justifie l'emploi de ces processus : si le maximum ponctuel renormalisé de n répliques indépendantes d'un processus quelconque converge vers un processus non dégénéré, alors ce processus limite est *nécessairement* max-stable :

$$\left\{ \frac{\bigvee_{i=1}^n \{T_i(\mathbf{x})\} - d_n(\mathbf{x})}{c_n(\mathbf{x})} \right\}_{\mathbf{x}} \stackrel{d}{\rightarrow} \{G(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x}}, \quad n \rightarrow \infty \quad (1)$$

(de Haan, 1984). C'est l'analogie spatiale exacte du théorème de Fisher–Tippett–Gnedenko : de même que la GEV est la seule limite possible du maximum d'une variable, le processus max-stable est la seule limite possible du maximum d'un champ. En pratique, le nombre n d'observations sur lequel on prend le maximum dépend de la période considérée (classiquement $T_L = 1$ an, $n = 365$).

On appelle *simple* un processus max-stable dont les marges sont de Fréchet standard, c'est-à-dire $\mathbb{P}(Z(\mathbf{x}) \leq z) = \exp(-1/z)$ en chaque point $\mathbf{x}$. C'est le cadre de tout ce qui suit.

3.2 Représentation spectrale

Comment fabriquer concrètement de tels processus ? La *représentation spectrale* en donne la recette universelle.

Théorème 2 (Représentation spectrale, de Haan 1984). *Tout processus max-stable simple (séparable en probabilité) admet la représentation*

$$\{Z(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \stackrel{d}{=} \left\{ \bigvee_{i=1}^{\infty} U_i V_{\mathbf{x}}(S_i) \right\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}, \quad (2)$$

où les $(U_i, S_i)_i$ sont les points d'un processus ponctuel de Poisson sur $(0, \infty) \times E$ d'intensité $u^{-2} du \times \mu(ds)$, et les $V_{\mathbf{x}} : E \rightarrow (0, \infty)$ vérifient $\int_E V_{\mathbf{x}} d\mu = 1$ pour tout $\mathbf{x}$.

L'intuition est physique et se lit directement sur la figure ?? . Chaque terme $U_i V_{\mathbf{x}}(S_i)$ est une « tempête » élémentaire : une bosse d'amplitude aléatoire U_i , centrée en une position aléatoire S_i , dont la forme $V_{\mathbf{x}}$ décroît avec la distance. Le champ Z est le *maximum* de toutes ces tempêtes : en chaque point de l'espace, on ne retient que la plus violente. C'est le maximum, et non la somme, qui fait la nature *max-stable* du processus. La condition $\int V_{\mathbf{x}} d\mu = 1$ garantit précisément que chaque marge est de Fréchet standard.

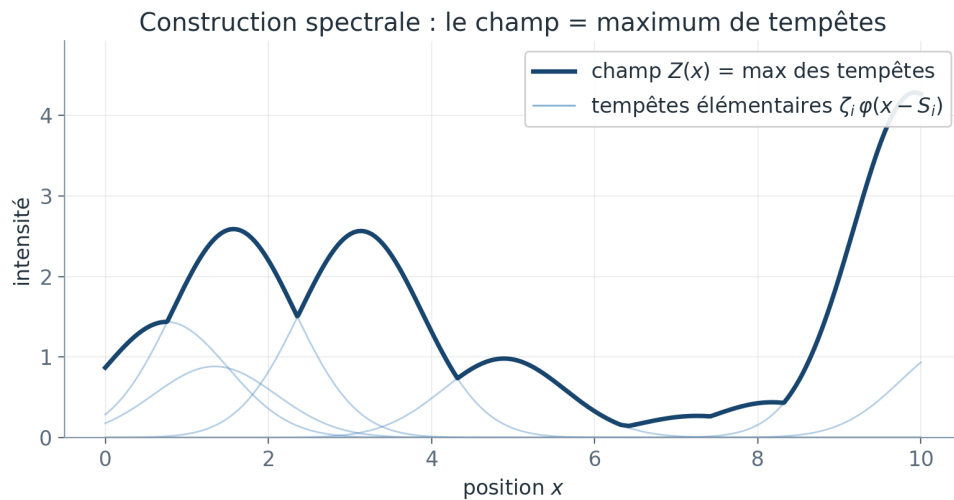


Fig. 1 : Construction spectrale en dimension 1. Les courbes claires sont les tempêtes élémentaires $\zeta_i \varphi(x - S_i)$; la courbe foncée est le champ max-stable $Z(x)$, obtenu comme leur enveloppe supérieure (maximum point par point). En chaque position, le champ suit la tempête la plus haute.

La représentation (??) englobe deux classes classiques. Les *Mixed / Moving Maxima* (M3/M2) prennent une fonction de forme translatée $V_{\mathbf{x}}(s) = f(\mathbf{x} - s)$: chaque tempête est une même forme f posée en des points aléatoires. La *représentation à base de processus stochastiques* prend $V_{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \cdot)$, où la forme est elle-même un processus aléatoire.

3.3 Modèles paramétriques usuels

Le choix de la fonction de forme définit le modèle. Le plus simple est le *modèle de Smith* : un processus M2 où la forme f est la densité d'un vecteur gaussien de covariance Σ . Chaque tempête est alors une « cloche » gaussienne, et Σ règle sa portée et son orientation. La figure ?? en montre une réalisation en dimension 2 : les pics lumineux sont les tempêtes dominantes.

D'autres modèles s'obtiennent par d'autres choix : le modèle de *Schlather* (forme à base d'un champ gaussien), le modèle de *Brown-Resnick* (fondé sur un variogramme) et le modèle *tube* (forme indicatrice sur un disque). Ces modèles reposent sur des fonctions de corrélation isotropes ρ dont la figure ?? présente trois familles classiques ; les paramètres c_1 (portée) et c_2 (lissage) contrôlent la vitesse et la régularité de la décroissance de la dépendance.

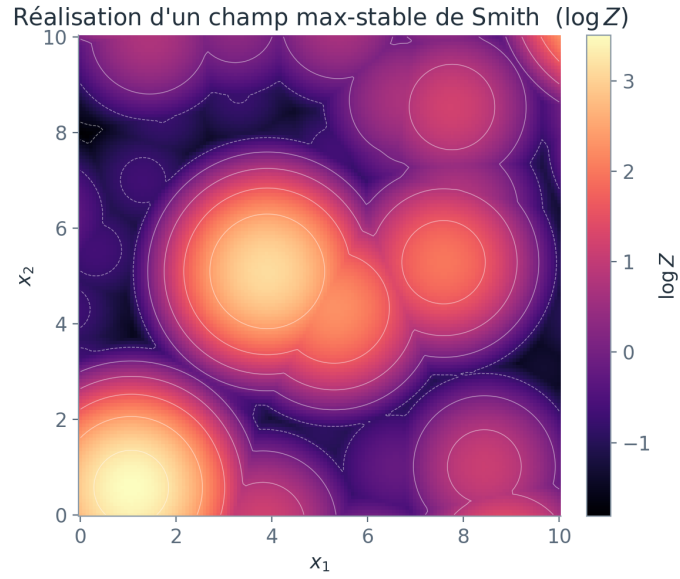


Fig. 2 : Réalisation d'un champ max-stable de Smith en dimension 2 ($\Sigma = I$), en échelle logarithmique. Chaque foyer clair correspond à une tempête gaussienne ; le champ est leur maximum ponctuel.

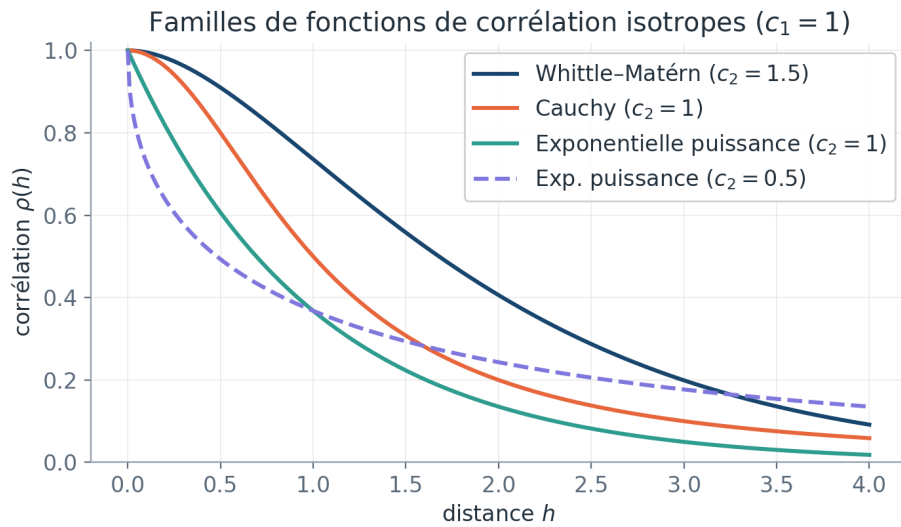


Fig. 3 : Trois familles de fonctions de corrélation isotropes (Whittle-Matérn, Cauchy, exponentielle puissance), avec $c_1 = 1$. Elles gouvernent la structure de dépendance des modèles de Schlather, Brown-Resnick et gaussien géométrique.

3.4 Vers la dépendance spatiale

La quantité qui résume la dépendance spatiale des extrêmes est le *coefficient extrême* Θ , défini par la loi bivariee

$$\mathbb{P}(Z(\mathbf{x}_1) \leq u, Z(\mathbf{x}_2) \leq u) = \exp\left(-\frac{\Theta(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)}{u}\right), \quad \Theta \in [1, 2]. \quad (3)$$

La valeur $\Theta = 1$ correspond à la dépendance parfaite (les deux sites sont extrêmes ensemble), $\Theta = 2$ à l'indépendance. Pour un processus stationnaire et isotrope, Θ ne dépend que de la distance $h = \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$, et croît de 1 à 2 à mesure que les points s'éloignent (figure ??). C'est cet objet, et son lien avec le mélange (*mixing*) du processus, qui gouverne la diversification spatiale étudiée dans la partie suivante.

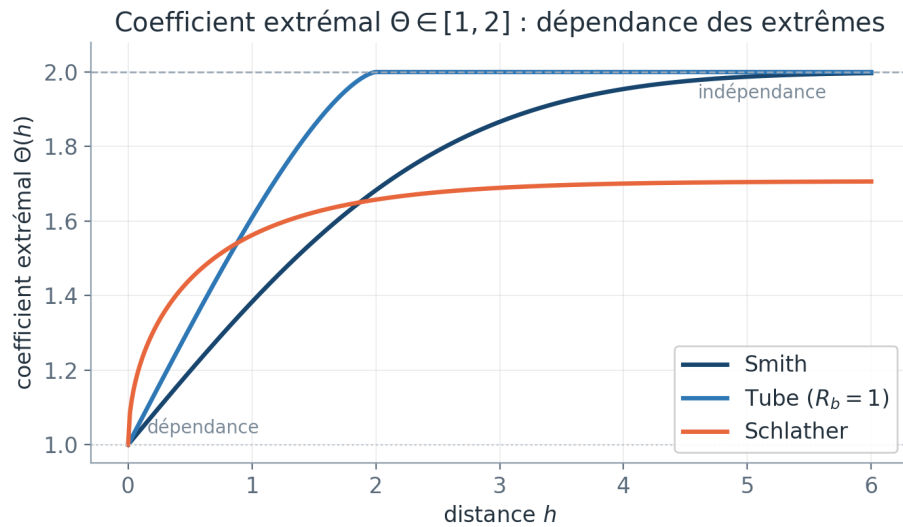


Fig. 4 : Coefficient extrême $\Theta(h)$ pour trois modèles. Il croît de la dépendance parfaite ($\Theta = 1$) vers l'indépendance ($\Theta = 2$) quand la distance augmente ; le modèle tube atteint l'indépendance à distance finie.

4 Coefficient extrême et dépendance spatiale

4.1 Définition et interprétation

4.2 Le coefficient $\Theta(h)$ selon les modèles

4.3 Estimation : le F-madogramme

4.4 Dépendance, agrégation et mélange

5 Mesures de risque spatiales

5.1 Perte agrégée normalisée et mesure de risque

5.2 Les axiomes spatiaux

5.3 Résultat clé : variance et diversification

5.4 Du théorème au capital : TCL spatial et VaR